

1 Preámbulo

Comparación de redes GSS: generadas por `02_GSS_network_ergm.R`

Los tests están basados en el paper de Talaga (2020), *Homophily as a process generating social networks: insights from Social Distance Attachment model*.

2 Table

Table 1: Resumen topológico de 100 redes GSS (N=1000). Medias y desviaciones estándar entre réplicas. Se excluyen comparaciones de distribución de grados por requerimiento.

Métrica	Valor resumen (GSS)	Referencia / Interpretación
N	1000	Tamaño de red (fijo).
$\langle k \rangle$	28.93 ± 0.23	Grado medio.
Densidad	$0.0290 \pm 2e-04$	Fracción de enlaces presentes.
L (camino medio)	2.482 ± 0.006	Pequeño; cf. $L_{ER} \approx 2.05$.
D (diámetro)	5.23 ± 0.45	Bajo; cf. $D_{ER} \approx 3.20 \approx L_{ER} + 3$.
C_{global}	0.0648 ± 0.0010	$C_{global} \gg C_{ER} \approx 0.029$.
C_{avg}	0.0557 ± 0.0011	Coherente con clustering elevado.
Asortatividad	0.291 ± 0.008	Alta y positiva.
G (Gini grado)	0.292 ± 0.003	Heterog. moderada; cf. $G_{ER} \approx 0.10$, $G_{SF} \approx 0.33$.
Small-world σ	2.16 ± 0.04	$(C/C_{ER})/(L/L_{ER}) > 1$, Small-world.
p_1 (1 arista)	$0.0808 \pm 6e-04$	$p_1/p_1^{ER} = 0.99$.
p_2 (2 aristas)	$0.00292 \pm 4e-05$	$p_2/p_2^{ER} = 1.20$.
p_3 (3 aristas)	$6.7e-05 \pm 2e-06$	$p_3/p_3^{ER} = 2.78$.

Notas de referencia y cálculos:

- Densidad: $p = 0.0290$.
- Censo triádico para ER:
 $p_1 = 3p(1-p)^2 \approx 0.0819$, $p_2 = 3p^2(1-p) \approx 0.00244$, $p_3 = p^3 \approx 2.4 \times 10^{-5}$.
- $C_{ER} \approx \langle k \rangle / N = 28.93 / 1000 \approx 0.029$.

C_{global} : mide qué fracción de tríadas conectadas (caminos de longitud 2) están cerradas en triángulo.

$$C_{global} = \frac{3 \times (\text{tringulos})}{(\text{tradas conectadas})}.$$

Es un promedio ponderado por tríadas, por eso da más peso a nodos de alto grado (porque generan muchas tríadas).

C_{avg} (clustering promedio local): promedia el clustering local C_i de cada nodo y luego promedia sobre nodos:

$$C_{avg} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N C_i, \quad C_i = \frac{\text{enlaces entre vecinos de } i}{\binom{k_i}{2}}$$

Es un promedio no ponderado: cada nodo pesa igual, independiente de su grado. (aislados = 0).

Implicación: si hay heterogeneidad de grados, C_{global} suele ser más alto que C_{avg} porque los hubs contribuyen muchas triadas. En tus datos: $C_{\text{global}} \approx 0.0648 > C_{\text{avg}} \approx 0.0557$, consistente con esto.

- $L_{\text{ER}} \approx \log N / \log \langle k \rangle = \log 1000 / \log 28.93 \approx 2.80$.

- $\sigma = (C/C_{\text{ER}})/(L/L_{\text{ER}})$.

Si $\sigma > 1$, hay evidencia de fenómeno Small-World (Humphries & Gurney, 2008).

3 Plots

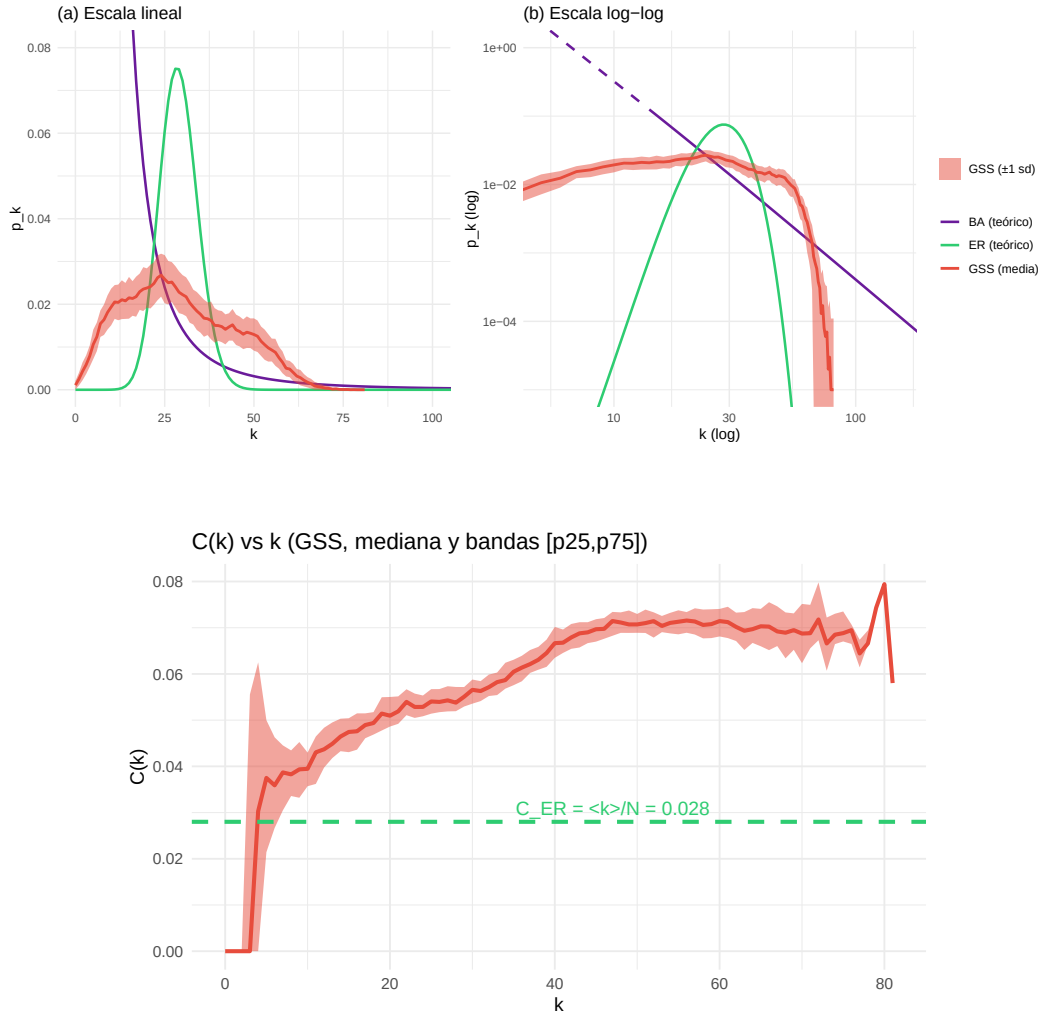


Figure 1: Forma funcional del clustering con respecto a k .